

0.1 Kết luận chung

Đề tài “*Xây dựng hệ thống xếp thời khoá biểu cho trường tiểu học – EduSchedule*” đã xây dựng được một ứng dụng web hỗ trợ Người xếp thời khoá biểu thực hiện các công việc từ thiết lập dữ liệu đầu vào, phân công giảng dạy, xếp và điều chỉnh thời khoá biểu đến công khai kết quả cho người dùng vãng lai. Hệ thống được phát triển theo mô hình Client–Server, sử dụng Spring Boot cho phía máy chủ, Next.js cho phía giao diện và PostgreSQL để lưu trữ dữ liệu.

Các giải pháp và đóng góp nổi bật của đề tài gồm:

- **Mô hình hoá bài toán xếp thời khoá biểu tiểu học theo ràng buộc:** hệ thống xác định các ràng buộc bắt buộc về lớp học, giáo viên, phòng chức năng, số tiết và cấu trúc buổi học; đồng thời sử dụng ràng buộc mềm để đánh giá cách phân bố các tiết trong phương án.
- **Ứng dụng Timefold Solver để xếp thời khoá biểu tự động:** Timefold Solver phân bổ các tiết còn thiếu dựa trên các ràng buộc cứng và cải thiện phương án theo các ràng buộc mềm. Khi không thể xếp toàn bộ, hệ thống vẫn trả về các tiết đã xếp được cùng danh sách tiết chưa thể bố trí để người dùng tiếp tục xử lý.
- **Kết hợp xếp thủ công và xếp tự động:** các tiết do người dùng bố trí trước được giữ nguyên, chức năng tự động chỉ phân bổ những tiết còn thiếu. Kết quả được hiển thị ở trạng thái chưa lưu để người dùng xem xét, điều chỉnh và lựa chọn phạm vi áp dụng.
- **Kiểm soát tính nhất quán của thời khoá biểu:** hệ thống kiểm tra xung đột giáo viên, lớp học và phòng chức năng trong quá trình xếp; đồng thời phát hiện và làm nổi bật các tiết không còn phù hợp khi thông tin phân công giảng dạy thay đổi.
- **Hỗ trợ đầy đủ vòng đời của thời khoá biểu:** dữ liệu được tổ chức theo năm học, học kì và tuần; người dùng có thể lưu riêng một tuần hoặc áp dụng từ tuần đang chỉnh sửa cho các tuần tiếp theo, xuất thời khoá biểu và công khai bằng đường dẫn chứa UID để người dùng vãng lai tra cứu.

Kết quả thực hiện cho thấy EduSchedule đã đáp ứng được các nghiệp vụ chính đặt ra trong phạm vi đề tài. Hệ thống không thay thế hoàn toàn vai trò của người lập lịch mà cung cấp công cụ hỗ trợ tạo phương án, phát hiện sai lệch và giảm khối lượng kiểm tra thủ công. Cách tiếp cận này phù hợp với đặc điểm thực tế của bài toán, trong đó người phụ trách vẫn cần xem xét và điều chỉnh kết quả theo điều kiện tổ chức cụ thể của nhà trường.

0.2 Phân tích quá trình thực hiện

0.2.1 Những điều đã làm được

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã hoàn thành các nội dung chính sau:

- Khảo sát và mô tả nghiệp vụ xếp thời khoá biểu tại trường tiểu học, xác định các dữ liệu đầu vào, quy trình phân công giảng dạy và các ràng buộc cần bảo đảm khi bố trí tiết học.
- Phân tích yêu cầu, xây dựng các ca sử dụng và biểu đồ trình tự cho những chức năng trọng tâm; thiết kế kiến trúc Client–Server, mô hình lớp và cơ sở dữ liệu phù hợp với kết quả phân tích.
- Xây dựng chức năng quản lý năm học, học kì, tuần học, môn học, giáo viên, lớp học và phòng chức năng; hỗ trợ phân công giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn làm dữ liệu đầu vào cho quá trình xếp lịch.
- Xây dựng chức năng xếp và điều chỉnh thời khoá biểu thủ công trên giao diện dạng lưới, kiểm tra số tiết còn thiếu và phát hiện các trường hợp xung đột liên quan đến giáo viên hoặc phòng chức năng.
- Xây dựng chức năng xếp thời khoá biểu tự động bằng Timefold Solver, giữ nguyên các tiết đã xếp trước và trả về kết quả chưa lưu để người dùng kiểm tra.
- Xây dựng cơ chế lưu thời khoá biểu theo tuần hoặc áp dụng từ một tuần cho các tuần tiếp theo; hỗ trợ xuất dữ liệu và công khai thời khoá biểu qua đường dẫn để người dùng vắng lai tra cứu.
- Triển khai cơ chế xác thực bằng JWT, mã hoá mật khẩu bằng BCrypt và kiểm thử các chức năng cốt lõi với cả luồng chính và các trường hợp dữ liệu không hợp lệ.

0.2.2 Những điều chưa làm được

Bên cạnh các kết quả đạt được, đề tài còn một số hạn chế:

- Chưa thực hiện đo lường đầy đủ thời gian xếp tự động và chất lượng phương án trên nhiều bộ dữ liệu có quy mô khác nhau. Vì vậy, đề tài chưa đưa ra được kết luận định lượng về khả năng mở rộng của bộ xếp lịch.
- Kết quả xếp tự động phụ thuộc vào tính đầy đủ của dữ liệu phân công và tập ràng buộc đã cấu hình. Trong trường hợp dữ liệu không có phương án thỏa mãn toàn bộ yêu cầu, hệ thống chỉ trả về kết quả một phần và người dùng vẫn cần xử lý các tiết còn lại bằng phương pháp thủ công.
- Các ràng buộc và trọng số hiện được cấu hình cố định trong hệ thống, chưa có giao diện cho phép từng trường điều chỉnh theo kế hoạch giáo dục và mức độ ưu tiên riêng.

- Hệ thống mới có một vai trò người dùng quản lý chính và người dùng vắng lai tra cứu; chưa hỗ trợ tài khoản giáo viên với thời khoá biểu cá nhân hoặc các quyền truy cập chi tiết.
- Giao diện lưới thời khoá biểu được ưu tiên cho máy tính để bàn, chưa tối ưu hoàn toàn cho điện thoại; hệ thống cũng chưa gửi thông báo tự động khi thời khoá biểu được công khai hoặc thay đổi.
- Sản phẩm chưa được thử nghiệm trong thời gian dài tại một trường tiểu học thực tế và chưa được đánh giá dưới tải đồng thời lớn.

0.2.3 Bài học kinh nghiệm

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, một số bài học quan trọng được rút ra:

- Việc khảo sát và mô hình hoá đúng nghiệp vụ có vai trò quan trọng hơn việc lựa chọn thuật toán sớm, bởi một ràng buộc bị bỏ sót có thể làm cho phương án sinh ra không sử dụng được trong thực tế.
- Chất lượng dữ liệu môn học, giáo viên, lớp học và phân công giảng dạy ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tạo thời khoá biểu; do đó cần kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi thực hiện xếp tự động.
- Việc tách ràng buộc bắt buộc và ràng buộc mềm giúp hệ thống phân biệt giữa tính hợp lệ của phương án và mức độ phù hợp của cách phân bổ tiết học, đồng thời thuận lợi hơn khi kiểm thử và điều chỉnh.
- Kết hợp thao tác thủ công với bộ xếp lịch tự động phù hợp hơn so với việc tự động hoá hoàn toàn, vì người dùng vẫn có thể giữ các tiết quan trọng và can thiệp khi điều kiện thực tế thay đổi.
- Tài liệu hoá và kiểm thử song song với quá trình phát triển giúp phát hiện sớm sự không thống nhất giữa yêu cầu, thiết kế và cách hệ thống thực sự xử lý nghiệp vụ.

0.3 Hướng phát triển

0.3.1 Hoàn thiện sản phẩm

Trước hết, đề tài cần xây dựng các bộ dữ liệu kiểm thử với quy mô khác nhau để đo thời gian xử lý, số tiết xếp thành công và điểm ràng buộc của từng phương án. Kết quả đo lường sẽ là cơ sở để điều chỉnh cấu hình và đánh giá khả năng mở rộng của bộ xếp lịch. Bên cạnh đó, hệ thống cần bổ sung giao diện cấu hình ràng buộc và mức độ ưu tiên, cho phép từng trường lựa chọn các tiêu chí phù hợp với kế hoạch giáo dục thực tế.

Về chức năng người dùng, hệ thống cần hoàn thiện cơ chế phân quyền với tài khoản giáo viên, hỗ trợ xem thời khoá biểu cá nhân và giới hạn các thao tác quản

lý theo đúng vai trò. Giao diện cũng cần được cải thiện để tương thích tốt hơn với điện thoại và máy tính bảng. Chức năng thông báo qua thư điện tử hoặc trực tiếp trên hệ thống có thể được bổ sung để thông tin kịp thời khi thời khoá biểu được công khai hoặc có thay đổi.

Để nâng cao độ tin cậy, đề tài cần mở rộng phạm vi kiểm thử tự động, bổ sung cơ chế ghi nhật ký, sao lưu và phục hồi dữ liệu. Sản phẩm cũng cần được triển khai thử nghiệm tại trường tiểu học trong một khoảng thời gian đủ dài để thu thập phản hồi, phát hiện những trường hợp nghiệp vụ chưa được bao quát và đánh giá độ ổn định trong quá trình sử dụng thực tế.

0.3.2 Hướng đi mới

Trong tương lai, EduSchedule có thể được tích hợp với hệ thống quản lý nhà trường để đồng bộ dữ liệu giáo viên, lớp học, môn học và kế hoạch giáo dục. Việc tích hợp này giúp giảm khối lượng nhập liệu ban đầu, hạn chế dữ liệu trùng lặp và bảo đảm thông tin sử dụng để xếp thời khoá biểu luôn được cập nhật.

Hệ thống cũng có thể phát triển thêm chức năng thông kê và báo cáo về khối lượng giảng dạy, mức sử dụng phòng chức năng và cách phân bổ tiết học. Các thông tin này sẽ hỗ trợ nhà trường đánh giá phương án thời khoá biểu và điều phối nguồn lực phù hợp hơn.

Một hướng nghiên cứu khác là khai thác dữ liệu thời khoá biểu của các năm trước để gợi ý phương án hoặc mức ưu tiên cho bộ xếp lịch. Các gợi ý này vẫn cần được kết hợp với cơ chế kiểm tra ràng buộc để bảo đảm tính hợp lệ của kết quả. Ngoài ra, hệ thống có thể được mở rộng cho cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, nơi có các nghiệp vụ phức tạp hơn như nhiều giáo viên cùng bộ môn, phòng học chuyên dụng và khung thời gian học linh hoạt.